

Kalkulus II előadás

2. előadás

Érintő egyenlete. Középérték tételek. L'Hospital szabály és alkalmazásai

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Érintő egyenlete

Definíció

Legyen az f függvény az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen differenciálható. Az $(a,\ f(a))$ ponton áthaladó, $f'(a)$ meredekségű egyenest az f függvény a helyhez tartozó ***érintőjének*** *nevezzük, azaz az érintő egyenlete:*

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Érintő egyenlete

Definíció

Legyen az f függvény az $a \in \mathcal{D}_f$ helyen differenciálható. Az $(a,\ f(a))$ ponton áthaladó, $f'(a)$ meredekségű egyenest az f függvény a helyhez tartozó ***érintőjének*** *nevezzük, azaz az érintő egyenlete:*

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Megjegyzés

Gondoljunk vissza a differencia-hányados és a differenciál-hányados geometriai jelentésével kapcsolatban megbeszéltekre.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

A differenciálszámítás középérték-tételei, Rolle-tétel

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

iii) *és* $f(a) = f(b)$,

A differenciálszámítás középérték-tételei, Rolle-tétel

Tétel (Rolle-tétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

iii) *és* $f(a) = f(b)$,

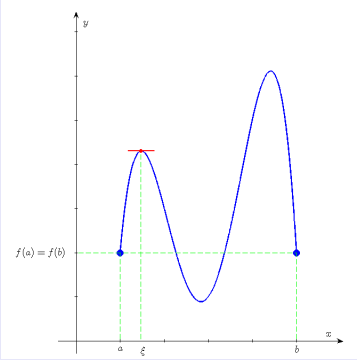
akkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$f'(\xi) = 0.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Megjegyzés

Azaz ha teljesülnek a Rolle-tétel feltételei, akkor van legalább egy olyan belső pont, ahol a függvény érintője vízszintes.



A differenciálszámítás középérték-tételei, Lagrange-féle középértéktétel

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

A differenciálszámítás középérték-tételei, Lagrange-féle középértéktétel

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

akkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

A differenciálszámítás középérték-tételei, Lagrange-féle középértéktétel

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Ha az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvény*

i) *folytonos az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálható az* (a, b) *nyílt intervallumon*

akkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

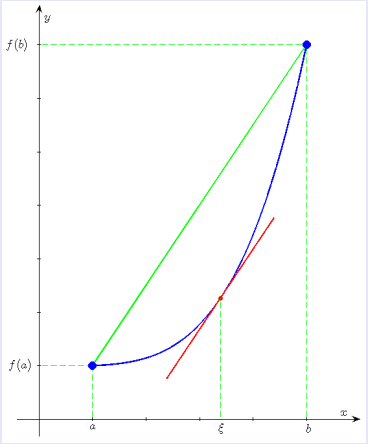
Megjegyzés

Vegyük észre, hogy a Lagrange-féle középérték tétel az $f(a) = f(b)$ *speciális esetben éppen a Rolle-tételre vezet.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Megjegyzés

Azaz ha teljesülnek a Lagrange-tétel feltételei, akkor van legalább egy olyan belső pont, ahol a függvény érintője párhuzamos az $(a, f(a))$ *és* $(b, f(b))$ *pontokon átmenő szelővel.*



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

továbbá tetszőleges $x \in (a, b)$ *esetén* $g'(x) \neq 0$,

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

továbbá tetszőleges $x \in (a, b)$ *esetén* $g'(x) \neq 0$, *akkor létezik olyan* $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel)

Ha az $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ *függvények*

i) *folytonosak az* $[a, b]$ *zárt intervallumon*

ii) *differenciálhatók az* (a, b) *nyílt intervallumon*

továbbá tetszőleges $x \in (a, b)$ *esetén* $g'(x) \neq 0$, *akkor létezik olyan* $\xi \in (a, b)$ *pont ahol*

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Megjegyzés

Vegyük észre, hogy a Lagrange-féle középértéktétel a Cauchy-féle középértéktétel speciális esete, ha $g(x) = x$.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$.

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \quad = \quad h'(x) \cdot \ln(g(x)) + h(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x)$$

Logaritmikus deriválás

Legyen $g(x)$ és $h(x)$ függvény differenciálható a H halmazon, továbbá $g(x) > 0$. Ekkor $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$ is differenciálható a H-n és $f'(x)$ az alábbi módokon határozható meg.

1. Megoldás:

Ha $g(x) > 0$, akkor $f(x) > 0$. Ekkor

$$\ln\left(f(x)\right) = \ln\left(g(x)^{h(x)}\right) = h(x) \cdot \ln(g(x))$$

Deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát:

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) &= h'(x) \cdot \ln(g(x)) + h(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) \\ f'(x) &= f(x) \cdot \left[h'(x) \cdot \ln(g(x)) + h(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) \right]. \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:
Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:

Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki. Ekkor

$$f'(x) \quad = \quad \left(e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}\right)' =$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középértéktételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:

Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki. Ekkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}\right)' = \\ &= \underbrace{e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}}_{=f(x)} \cdot \left(h'(x)\cdot\ln g(x) + h(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\cdot g'(x)\right). \end{aligned}$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középértéktételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

2. Megoldás:
Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha az

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{\ln\left(g(x)^{h(x)}\right)} = e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}$$

átalakításból indulunk ki. Ekkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}\right)' = \\ &= \underbrace{e^{h(x)\cdot\ln(g(x))}}_{=f(x)} \cdot \left(h'(x)\cdot\ln g(x) + h(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\cdot g'(x)\right). \end{aligned}$$

Megjegyzés

*A feladatok megoldása során a két módszer egyformán hatásos. A **2. Megoldás**nak mégis van egy kis előnye, a későbbiekben a L'Hospital szabály alkalmazásakor ehhez a módszerhez meglehetősen hasonlító eljárásra van szükség.*

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók és x_0-ban folytonosak, melyekre $f(x_0) = g(x_0) = 0$.

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók és x_0-ban folytonosak, melyekre $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók és x_0-ban folytonosak, melyekre $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték. Ekkor létezik a $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ határérték is és

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók, melyekre

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók, melyekre

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték.

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra)

Az f és a g függvények legyenek az x_0 valamely (esetleg féloldali) környezetében differenciálhatók, melyekre

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \pm\infty.$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték. Ekkor létezik a $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ határérték is és

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon és legyen

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \quad (vagy \ \pm\infty).$$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Érintő egyenlete
A differenciálszámítás középérték-tételei
Logaritmikus deriválás
L'Hospital szabály
Elméleti kérdések

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon és legyen

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \quad (vagy\ \pm\infty).$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték.

L'Hospital szabály

Tétel (L'Hospital szabály végtelenben)

Az f és a g függvények legyenek az differenciálhatók a (K, ∞) intervallumon és legyen

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \quad (vagy \ \pm\infty).$$

Továbbá tegyük fel, hogy létezik a

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

határérték. Ekkor létezik a $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ határérték is és

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

L'Hospital szabály

Megjegyzés

Hasonló tétel mondható ki $-\infty$-ben is.

L'Hospital szabály

Megjegyzés

Hasonló tétel mondható ki $-\infty$-ben is.

Megjegyzés

Azaz a L'Hospital szabály véges-, vagy végtelen helyen $\frac{0}{0}$, vagy $\frac{\infty}{\infty}$ alak esetén alkalmazható, ha a deriváltak hányadosának határértéke kiszámolható.

Elméleti kérdések 2 téma

1. Érintő definíciója és egyenlete.
2. Mondja ki a Rolle-tételt.
3. Ismertesse és szemléltesse a Rolle-tétel geometriai jelentését.
4. Mondja ki a Lagrange-féle középértéktételt.
5. Ismertesse és szemléltesse a Lagrange-féle középértéktétel geometriai jelentését.
6. Mondja ki a Cauchy-féle középértéktételt.
7. Ismertesse a differenciálszámítás három középértéktételének viszonyát.
8. Vezesse le a logaritmikus deriválás képletét. (Adja meg mikor használható!)
9. L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{0}{0}$" alakra
10. L'Hospital szabály véges helyen „$\frac{\infty}{\infty}$" alakra
11. L'Hospital szabály végtelenben.
12. L'Hospital szabály mínusz végtlenben.